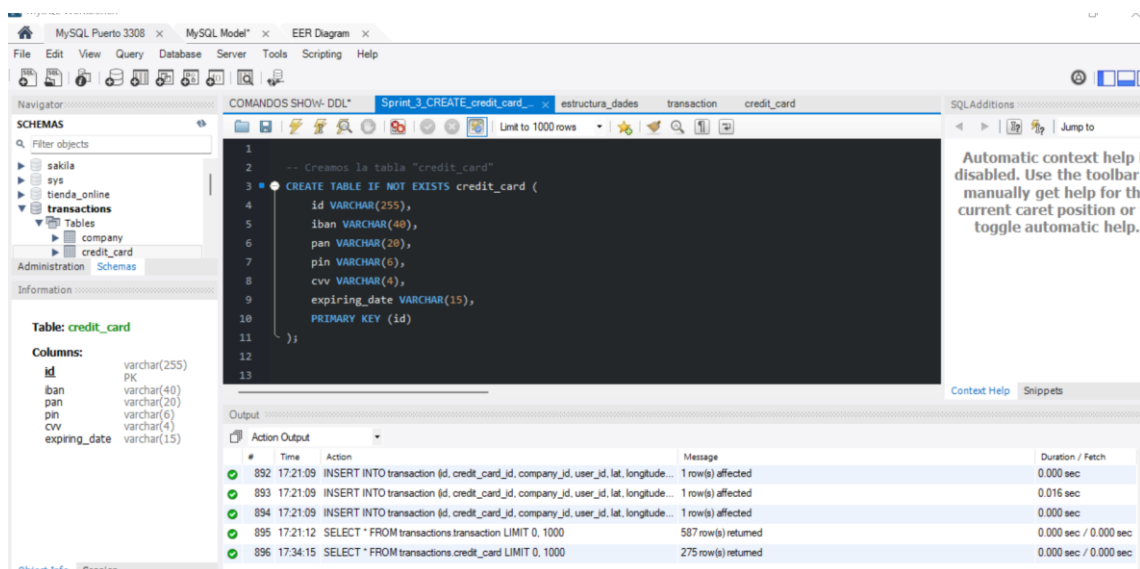


NIVEL 1

Exercici 1

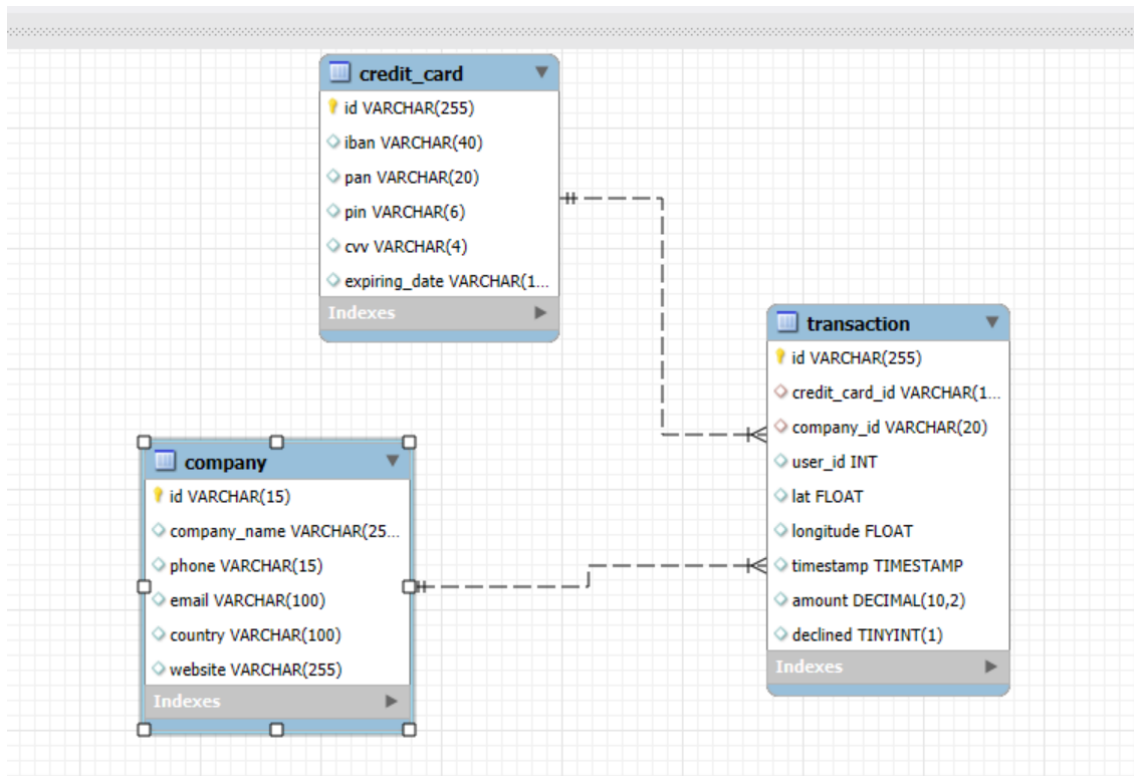
La teva tasca és dissenyar i crear una taula anomenada "credit_card" que emmagatzemi detalls crucials sobre les targetes de crèdit. La nova taula ha de ser capaç d'identificar de manera única cada targeta i establir una relació adequada amb les altres dues taules ("transaction" i "company"). Després de crear la taula serà necessari que ingressis la informació del document denominat "dades_introduir_credit". Recorda mostrar el diagrama i realitzar una breu descripció d'aquest.



Creemos la tabla credit_card y luego añadimos la FK en la tabla transaction para establecer relación, en el diagrama debajo mostramos el modelo actual.

ALTER TABLE transaction

ADD CONSTRAINT fk_credit_card_id FOREIGN KEY (credit_card_id) REFERENCES credit_card(id);



En el diagrama de arriba tenemos las tres tablas, con la ultima creada (credit_card) que se relaciona con transaction con una cardinalidad de 1 a N. Debajo seleccionamos todo los registros de la tabla para averiguar si los datos fueron cargados correctamente.

MySQL Workbench interface showing the credit_card table structure and query results.

Table: credit_card

Column	Type	PK
id	varchar(255)	Yes
iban	varchar(40)	No
pan	varchar(20)	No
pin	varchar(6)	No
cvv	varchar(4)	No
expiring_date	varchar(15)	No

Query Results:

```
SELECT * FROM transactions.credit_card;
```

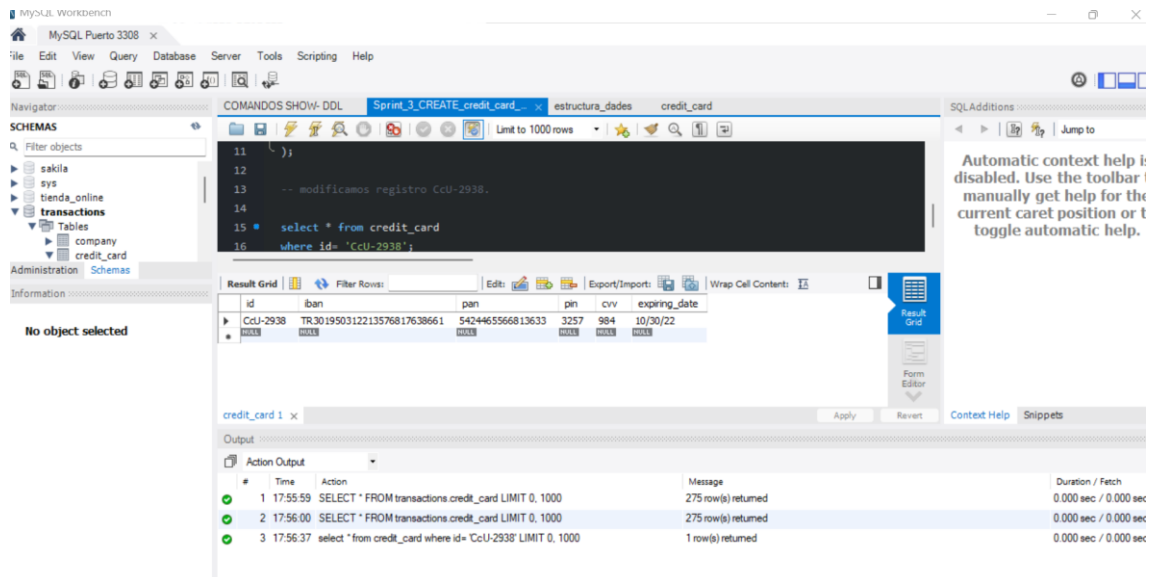
id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date
CcU-2938	TR301950312213576817638661	5424465566813633	3257	984	10/30/22
CcU-2945	DO26854763748537475216568689	5142423821948828	9080	887	08/24/23
CcU-2952	BG453VQL52710525608235	4556 453 55 5287	4598	438	06/29/21
CcU-2999	CR7242477244335841535	372461377349375	3583	667	02/24/23
CcU-2966	BG7LKTQ15627628377363	448566 886747 7265	4900	130	10/29/24

Action Output:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
893	17:21:09	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude...	1 row(s) affected	0.016 sec
894	17:21:09	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude...	1 row(s) affected	0.000 sec
895	17:21:12	SELECT * FROM transactions.transaction LIMIT 0, 1000	587 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
896	17:34:15	SELECT * FROM transactions.credit_card LIMIT 0, 1000	275 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
897	17:42:56	SELECT * FROM transactions.credit_card LIMIT 0, 1000	275 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec

Exercici 2

El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte de l'usuari amb ID CcU-2938. La informació que ha de mostrar-se per a aquest registre és: R323456312213576817699999. Recorda mostrar que el canvi es va realitzar.



The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The SQL editor contains the following query:

```
11 );
12
13 -- modificamos registro CcU-2938.
14
15 select * from credit_card
16 where id= 'CcU-2938';
```

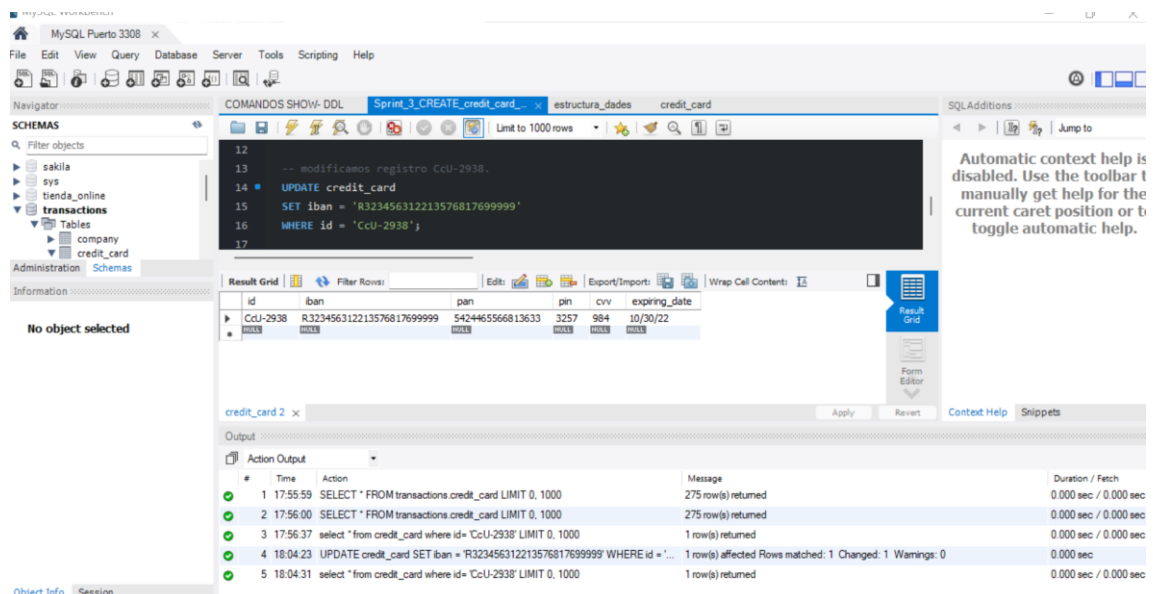
The Result Grid displays the following data:

id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date
CcU-2938	TR301950312213576817638661	5424465566813633	3257	984	10/30/22

The Output tab shows the execution log:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	17:55:59	SELECT * FROM transactions.credit_card LIMIT 0, 1000	275 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
2	17:56:00	SELECT * FROM transactions.credit_card LIMIT 0, 1000	275 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
3	17:56:37	select * from credit_card where id= 'CcU-2938' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Registro modificado:



The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The SQL editor contains the following query:

```
12
13 -- modificamos registro CcU-2938.
14 UPDATE credit_card
15 SET iban = 'R323456312213576817699999'
16 WHERE id = 'CcU-2938';
17
```

The Result Grid displays the following data:

id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date
CcU-2938	R323456312213576817699999	5424465566813633	3257	984	10/30/22

The Output tab shows the execution log:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	17:55:59	SELECT * FROM transactions.credit_card LIMIT 0, 1000	275 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
2	17:56:00	SELECT * FROM transactions.credit_card LIMIT 0, 1000	275 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
3	17:56:37	select * from credit_card where id= 'CcU-2938' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
4	18:04:23	UPDATE credit_card SET iban = 'R323456312213576817699999' WHERE id = 'CcU-2938'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.000 sec
5	18:04:31	select * from credit_card where id= 'CcU-2938' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

- Exercici 3

En la taula "transaction" ingressa un nou usuari amb la següent informació:

Id	108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD
credit_card_id	CcU-9999
company_id	b-9999
user_id	9999
lat	829.999
longitude	-117.999
amount	111.11
declined	0

-- Creamos el registro en la tabla company y credit_card primero para evitar errores que nos lanza por las restricciones de dependencia de la FK

```
insert into company(id)
```

```
values ("b-9999");
```

```
insert into credit_card(id)
```

```
values ("CcU-9999");
```

-- Ahora si podemos insertar el registro en transaction

```
insert into transaction (id, credit_card_id,company_id,user_id,lat,longitude,amount,declined)
```

```
VALUES ('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD','CcU-9999','b-9999','9999','829.999','-117.999','111.11','0');
```

MySQL Workbench

MySQL Puerto 3308

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

tienda_online

transactions

Tables

company

credit_card

transaction

Views

Administration Schemas

Information

Table: credit_card

Columns:

id varchar(255) PK

iban varchar(40)

pin varchar(20)

cvv varchar(6)

expiring_date varchar(4)

COMANDOS SHOW- DDL Sprint_3_CREATE_credit_card_...

estructura_datos*

credit_card

SQL File 8*

transaction

SQLAdditions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Result Grid

Filter Rows:

Edit

Export/Imports

Wrap Cell Contents

Result Grid

Form Editor

transaction 2 x

Apply Revert Context Help Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
21	18:36:27	ALTER TABLE transaction DROP FOREIGN KEY transaction_ibfk_2	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
22	18:36:47	SHOW CREATE TABLE transaction	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
23	18:37:47	Insert into transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, amount, declin...	1 row(s) affected	0.000 sec
24	18:38:05	SELECT * FROM transactions.transaction LIMIT 0, 1000	588 row(s) returned	0.000 sec / 0.015 sec
25	18:39:28	SELECT * FROM transactions.transaction where id= '108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A990D'	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Object Info Session

Exercici 4

Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_*card. Recordar mostrar el canvi realitzat.

MySQL Workbench

MySQL Puerto 3308

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

tienda_online

transactions

Tables

company

credit_card

transaction

Views

Administration Schemas

Information

Table: transaction

Columns:

id varchar(255) PK

credit_card_id varchar(15)

company_id varchar(20)

user_id int

lat float

longitude float

timestamp timestamp

amount decimal(10,2)

declined tinyint(1)

COMANDOS SHOW- DDL Sprint_3_CREATE_credit_card_...

credit_card

credit_card

SQL File 8*

SQLAdditions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Result Grid

Filter Rows:

Edit

Export/Imports

Wrap Cell Contents

Result Grid

Form Editor

credit_card 1 x

Apply Revert Context Help Snippets

Output

Action Output

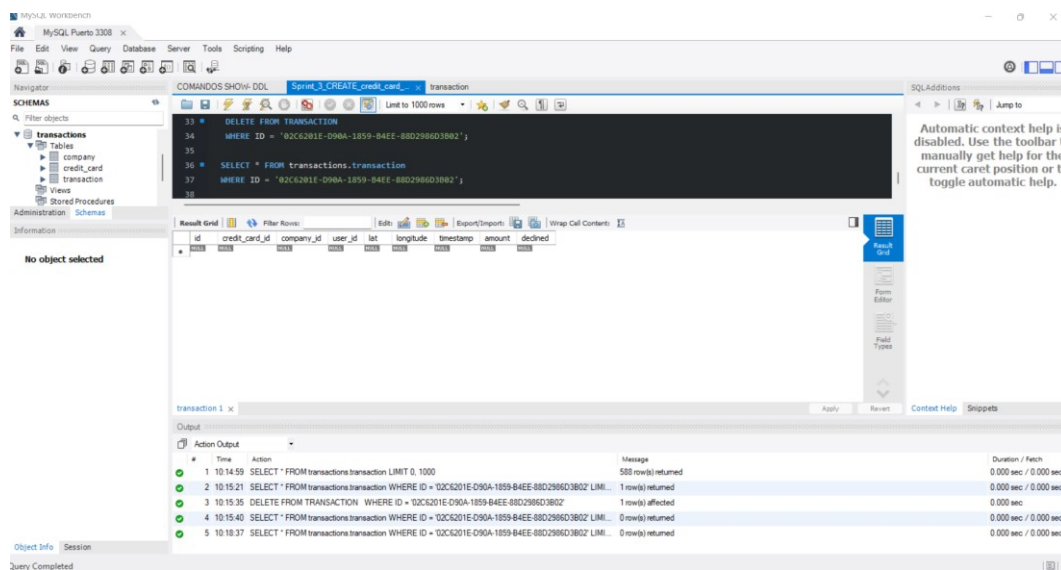
#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
33	18:54:33	SELECT * FROM transactions.company LIMIT 0, 1000	100 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
34	18:54:56	SELECT * FROM transactions.transaction where id= '108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A990D'	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
35	18:59:08	SELECT * FROM transactions.company LIMIT 0, 1000	100 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
36	18:59:30	ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN pan	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.015 sec
37	18:59:35	SELECT * FROM transactions.credit_card LIMIT 0, 1000	275 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Object Info Session

NIVEL 2

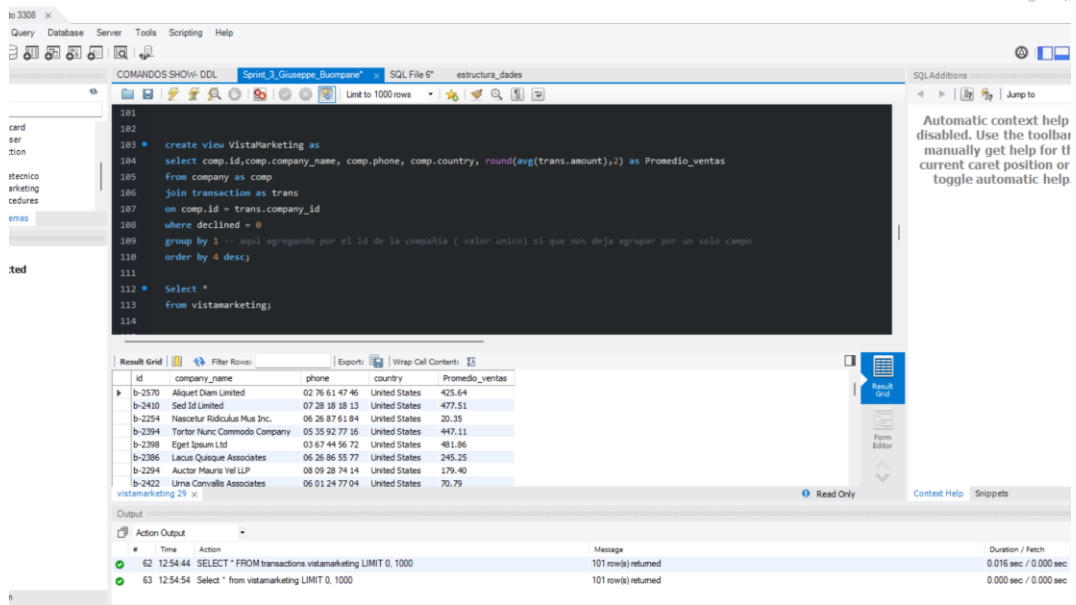
Exercici 1

Elimina de la taula transaction el registre amb ID 02C6201E-D90A-1859-B4EE-88D2986D3B02 de la base de dades.



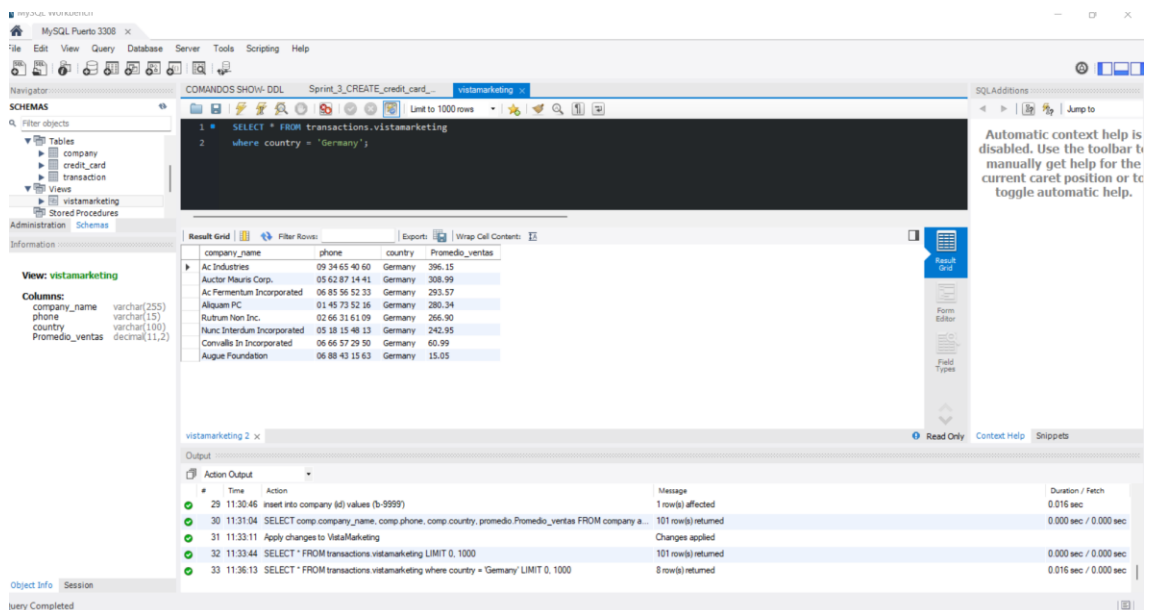
Exercici 2

La secció de màrqueting desitja tenir accés a informació específica per a realitzar anàlisi i estratègies efectives. S'ha sol·licitat crear una vista que proporcioni detalls clau sobre les companyies i les seves transaccions. Serà necessària que creïs una vista anomenada VistaMarketing que contingui la següent informació: Nom de la companyia. Telèfon de contacte. País de residència. Mitjana de compra realitzat per cada companyia. Presenta la vista creada, ordenant les dades de major a menor mitjana de compra.



Exercici 3

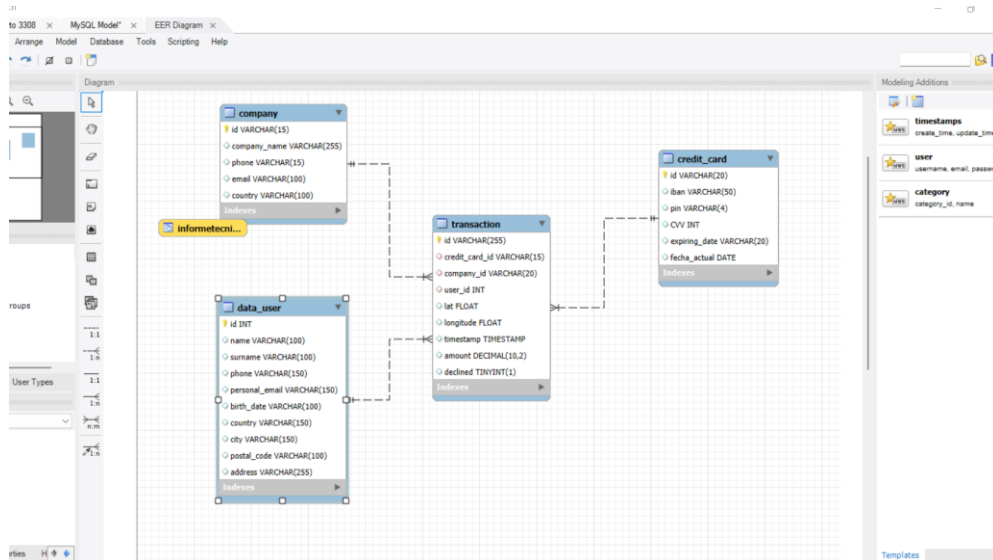
Filtra la vista VistaMarketing per a mostrar només les companyies que tenen el seu país de residència en "Germany".



NIVEL 3

Exercici 1

La setmana vinent tindràs una nova reunió amb els gerents de màrqueting. Un company del teu equip va realitzar modificacions en la base de dades, però no recorda com les va realitzar. Et demana que l'ajudis a deixar els comandos executats per a obtenir el següent diagrama:



En el diagrama se muestran todas las tablas que hemos cargado con las respectivas relaciones, todas con cardinalidad 1 a N con la tabla Transaction.

-- cramos la tabla user, al crearla , a relación por defecto, no está bien, entonces:

-- Borramos la FK

```
ALTER TABLE user DROP FOREIGN KEY user_ibfk_1;
```

-- Insertamos registros

```
insert into user(ID)
values ("9999");
```

-- Volvemos a habilitar la FK en la tabla transaction

```
ALTER TABLE transaction ADD CONSTRAINT fk_transaction_user
FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(id);
```


Exercici 2

L'empresa també et sol·licita crear una vista anomenada "InformeTecnico" que contingui la següent informació:

- ID de la transacció
- Nom de l'usuari/ària
- Cognom de l'usuari/ària
- IBAN de la targeta de crèdit usada.
- Nom de la companyia de la transacció realitzada.
- Assegura't d'incloure informació rellevant de totes dues taules i utilitza àlies per a canviar de nom columnes segons sigui necessari. Mostra els resultats de la vista, ordena els resultats de manera descendent en funció de la variable ID de transaction.

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane displays the SQL script for creating the view 'informetecnico' and selecting its contents. The bottom pane shows the results of the view execution, displaying a table with columns: id_transaccion, nombre_usuario, apellido_usuario, id_usuario, iban, nombre_empresa, and pais_empresa. The results are ordered by id_transaccion in descending order.

```
173
174
175 * CREATE View informetecnico AS
176 SELECT trans.id as id_transaccion, us.name as nombre_usuario, us.surname as apellido_usuario,
177 trans.user_id as id_usuario, credit.iban, comp.company_name as nombre_empresa,
178 comp.country as pais_empresa, trans.amount as importe,
179 trans.declined as pago_rechazado
180 from transaction as trans
181 Join data_user as us on trans.user_id = us.id
182 Join credit_card as credit on trans.credit_card_id = credit.id
183 Join company as comp on trans.company_id = comp.id
184 order by id_transaccion desc;
185
186 * Select * from informetecnico
```

id_transaccion	nombre_usuario	apellido_usuario	id_usuario	iban	nombre_empresa	pais_empresa
FE96CE47-8D59-381C-4E18-E3CA3D4E8FF	Kenyon	Hartman	275	DO26854763748537475216568689	Magna A Neque Industries	Australia
FE809ED4-2D86-55AC-C915-929516E46468	Molly	Gilliam	185	SE2813123487163628531121	Nunc Interdum Incorporated	Germany
FD9CBCCD-8E1E-8DA1-4606-7E3A6F3A5A65	Linus	Willis	223	KW9485332754781757886242955643	Nunc Interdum Incorporated	Germany
FD89D518-AE8D-77DC-E450-88083FBD3187	Hilda	Levy	250	LT053237077744561475	Malesuada PC	Ireland
FD2E8957-414B-8EEC-E9AD-59AA7A8A6290	Hedwig	Gilbert	272	GE84846451582810541526	Neque Tellus Imperdiet Corp.	Ireland
FDCE2AB9A-271D-28DC-9E49-8DD92A373391	Haleem	Allford	152	MD1234118525149401279486	Nunc Interdum Incorporated	Germany
FBD7E2D6-6A6B-F3BC-0C49-EA4B3760100C	Hedwio	Gilbert	272	MJ4132333444534342541344788855	Mauris Id Inc.	Ireland

informetecnico 28 x

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
58	12:45:40	SELECT * FROM VistaMarketing where country = "Germany" ORDER BY Promedio_ventas DESC LIMIT...	8 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
59	12:50:41	Select * from informetecnico order by id_transaccion desc LIMIT 0, 1000	587 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec